

How To Begin

 学习必须与实干相结合。——泰戈尔 

我们仍在完善各个文档，大多还没有实际测试。因此，如果发现步骤有错请及时反馈，更新也会显示在下面的列表里。

版本号	日期	更新内容
V1.0	2024.09.20	初次发布
v2.0	2025.09.13	更新了一些链接，根据2025CRTC培训内容进行修订，增加科学上网和AI的部分。

1. 写在前面

1.1 我们的初心

初入大学，相信你们和一年前的我们一样，激动又迷茫。为此，我们精心设计了这场比赛，我们不仅仅希望为大家提供一个实践和学习的平台，去帮助大家做出自己的战车；我们更希望你们能从这次比赛中获得对大学的初体验，感受大学的多彩，快速适应大学的学习生活，从一位刚毕业的准大学生成长为探索式学习的大学学者。我们希望每一位参赛者都能收获一些不一样的东西：

- 1. **独立纠错**：敢于面对未知，根据日志信息，学习利用搜索、生成对话等方式确定问题和解决办法，遇到瓶颈时主动询问他人，并能清晰高效地表达自己的问题。
- 2. **团队协作**：注重时间观念，及时和队友同步闲忙时间和任务进展，主动通过群聊和私聊沟通解决问题，在限定时间里展现自己的收获和疑惑，对不同意见有思考和补充。
- 3. **探索学习**：比起掌握一项无用的屠龙技而言，更重要的是能根据问题发现,学习并运用技术的能力。

在接下来的培训过程中，我们会尽可能的告诉大家为什么要这样做。同时希望大家能够主动规划自己的学习方向和时间，根据比赛和任务的需求

1.2 如何提问&&学习

"我们写这段话并不是为了故意浪费大家的时间,也不是为了禁止大家提出任何问题,而是为了让大家知道"什么是正确的".当你愿意为这些"正确的做法"去努力,并且尝试用专业的方式提出问题的时候,你就已经迈出了成为"成为专业人士"的第一步."

- 1. 一生一芯 - 如何科学提问（看看如何科学的提问，你将会有很大的收获）

2. 【中科大RM电控合集】每个新领域的学习者都要看一看的东西

3. 提问的智慧（千里自制文档）

1.3 如何阅读文档

视频可以陪你一段路，只有文档能让你走向深渊

- **看一个好文档或教程**

- 通常来说，博客园质量是简中用户质量最高的，新手教程是官方文档里质量最高的。
- 在拿到新的开发板，电机或者各种不认识的电子设备时，它的说明书一定是最好的入门手册。淘宝是一个好地方。
- 我们会建议你在CSDN、B站和Github上寻找开源和教学文档，当然在AI如此强大的现在AI也一定会是你学习的好帮手，我们在后续的板块中也更新了相关知识。

- **带着问题或者是知识漏洞，在文档里找答案**

- **使用生成式AI总结文档要点**

1.4 素养提高

💡 可选链接，看了你的理解将更进一步

- 计算机速成课：Crash Course Computer Science
- 从零到一打造一台计算机：
 - 编程前你最好了解的基本硬件和计算机基础知识（模拟电路）
 - 编程前你最好了解的基本硬件和计算机基础知识（数字电路）
 - 从0到1设计一台计算机
- C语言基础：程序设计入门——C语言

万丈高楼不可平地而起，地基不牢只会导致递归学习。

如果有可能，还应该学习：哈佛大学公开课：计算机科学cs50。你将会对单片机和计算机有不同的理解。

2. 培训介绍

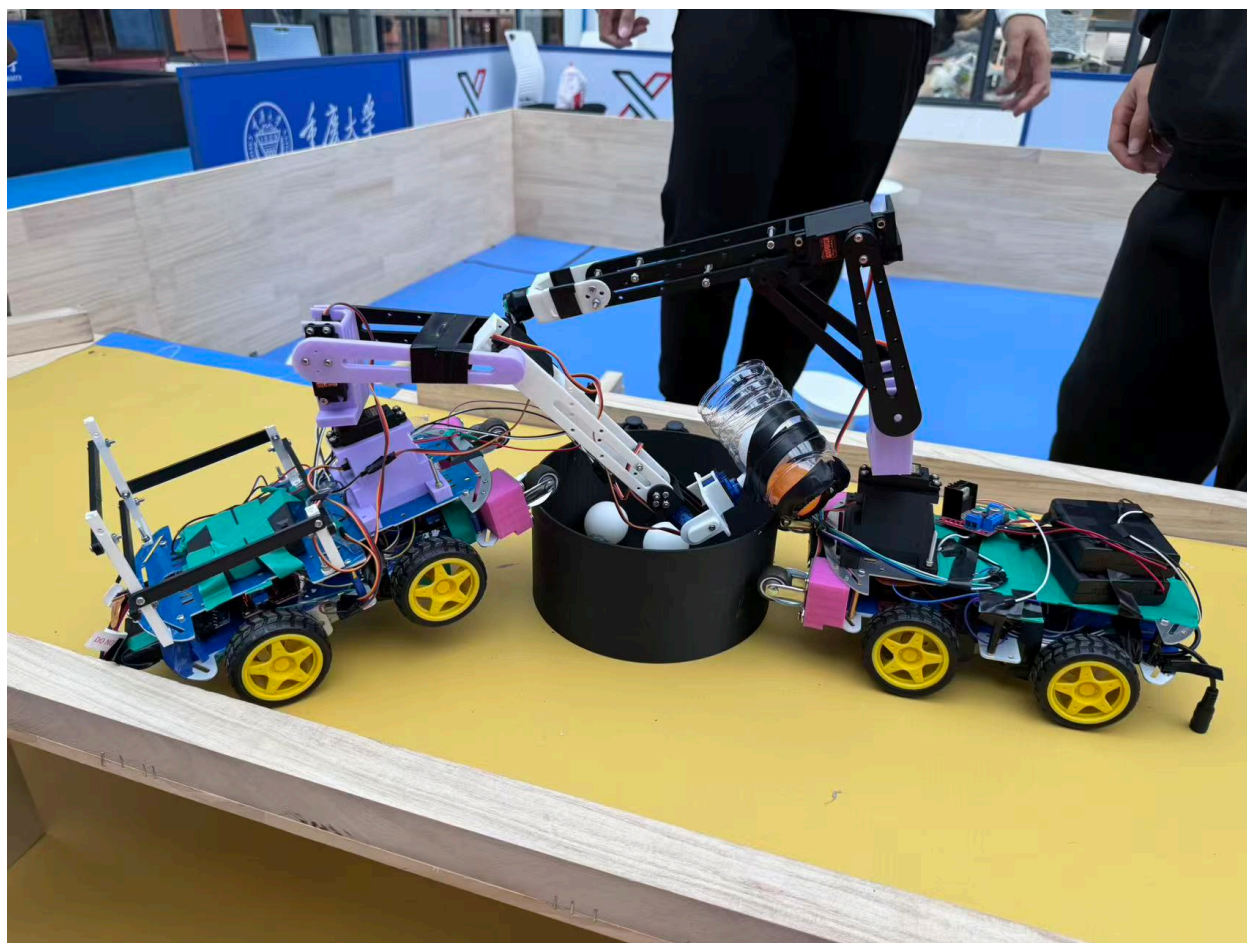
2.1 你需要掌握的技能

相信你小时候一定玩过遥控车，不知道你有没有尝试拆解它去探究探究他的原理，网上怎么说的来着，**成熟的大学生要学会自己给自己造玩具了！**在接下来的两个月，你将和你的团队一起制作两辆炫酷的遥控车，如果你愿意在这件事上投入时间，我能保证最后你的车一定比你小时候玩过的任何车还要炫酷！

【RMBC2024】十月我们在做——

戳进来！重庆大学第一届RCBC赛事回忆

Look Like This



那么作为团队的电控，你需要掌握哪些技能呢：

1. 使用单片机控制电机，舵机等执行机构（我们会提供直流有刷电机，如果可以，我们鼓励大家尝试交流无刷电机）
2. 使用单片机接收遥控信号（我们会提供PS2手柄，如果可以，你可以选择你喜欢的遥控）
3. 计算麦克纳姆轮底盘整体的移动状态与单轮移动状态的关系

4. 设计稳定可靠的电气系统并协助你的硬件队员制作PCB，完成无线化的小车设计
5. **学习不息，进步不止**，好奇是成长的第一步，嵌入式开发是一片无比广阔的汪洋大海，等待着你的探索！

2.2 培训系列文档介绍

电控部分会有一课前置课程与两课通识大课，内容分别为：

- 开发环境配置与基础通识
- 嵌入式开发之定时器与PWM
- 麦克纳姆轮底盘运动解算与PS2遥控

2024年培训系列视频：

Part1 点亮未来 - C语言基础与STM32开发入门

24RMBC&RCBC电控第一次联培（录播版）

24RCBC&RMBC电控第二讲

【RCBC&RMBC】重庆大学2024机器人战队电控第三讲

今年我们依旧会在线下培训的同时更新线上课，学的快的朋友们可以先看看去年的^^

2.3 开发环境配置与基础通识

这是本教程的第一篇，也即电控前置文档，会帮助大家完成：

- 完成keil，CubeMX的安装下载；
- 简单介绍软件使用方法；
- 单片机基础知识介绍；
- C语言学习规划；
- 嵌入式开发初体验——点亮第一颗LED灯。

3. 单片机简介与注意事项

这里该你们去探索了，欢迎大家在群里积极交流~

4. C语言学习规划

4.1 VSCode安装教程

4.1.1 安装VSCode

首先你需要在[官网](#)下载VSCode，作为你学习c语言的平台。

(or安装包已上传群文件)

4.1.2 安装MinGW

MinGW，Windows上的GCC（编译软件），将xxx.c文件编译成xxx.exe（可执行文件）文件的工具

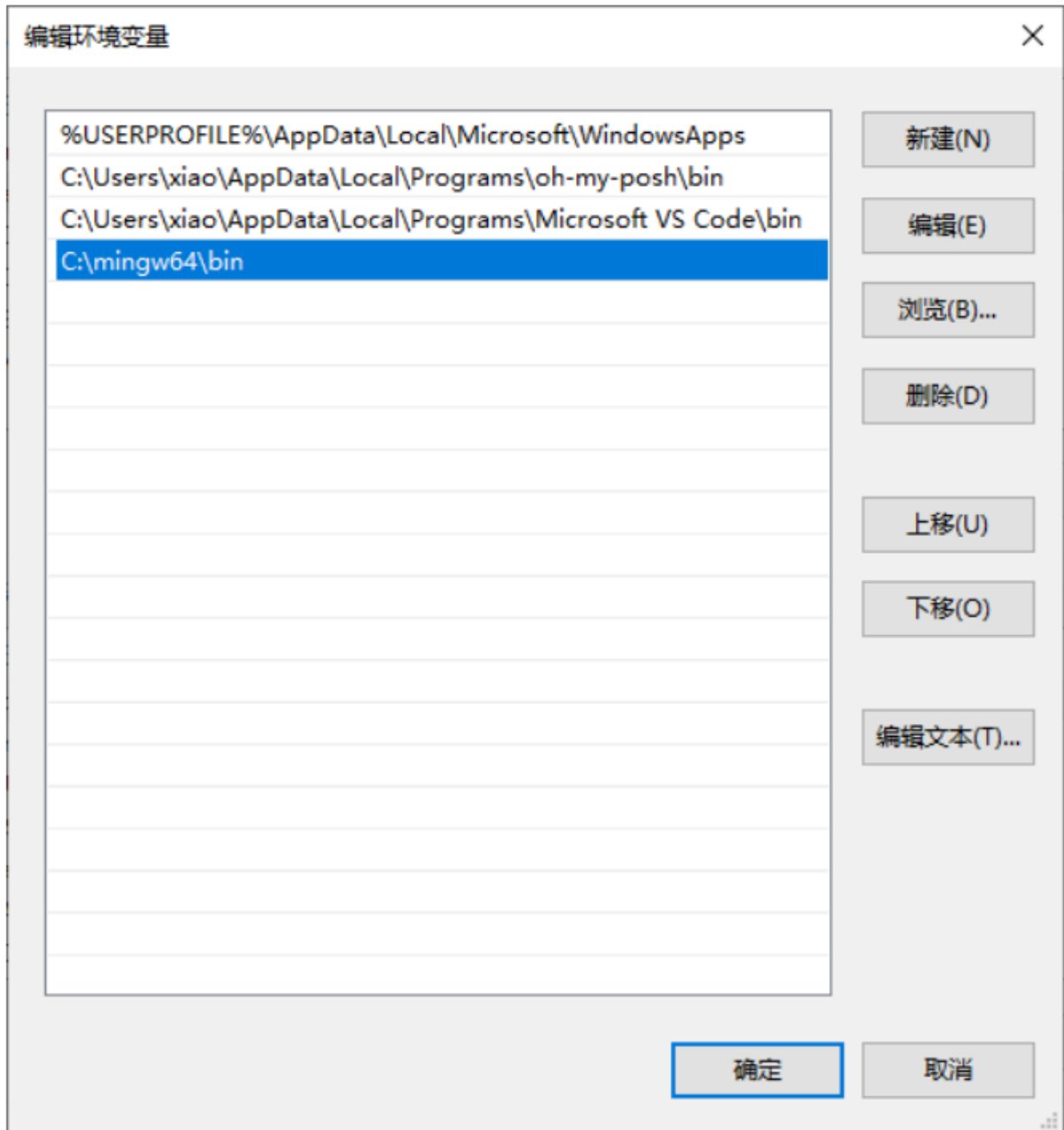
安装包已上传群内文件夹，**解压缩后将/bin文件夹的路径添加到系统环境变量中即可**（因为gcc.exe和g++.exe都在这个文件夹下）

1. 下载该压缩包，解压到合适的位置，比如 `C:\mingw64` 。
2. 添加 Path 环境变量。

PATH 是系统查找二进制（可执行）文件时使用的路径，设置了 PATH，就能让系统以及其他程序找到MinGW-w64的可执行文件。

打开 `设置 > 系统 > 关于 > 高级系统设置`，在 `高级` 选项卡下打开 `环境变量`，你会发现 xxx 的用户变量 和 系统变量 栏中都有一个 Path 变量。这两个 Path 编辑哪个都行，区别是用户变量只对自己可见，系统变量则对系统上的所有用户都可见。我们现在电脑都是自己一个人用，所以对我们来说没区别。

打开"编辑环境变量"窗口，点"新建"，将你刚刚解压的MinGW-w64压缩包内 bin 目录的路径填进来，比如 `C:\mingw64\bin`



1. 验证安装。

打开终端（Windows图标键+R键，输入cmd），输入 `gcc --version`，如果你的输出和我的类似，则证明你安装成功了。

```
$ gcc --version
gcc.exe (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-Builds project) 13.2.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
```

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

4.1.3 配置VsCode

VSCode官方文档建议使用浏览器自带的翻译功能阅读

4.2 编程语言介绍

C——看起来这是很专业很厉害的一门语言，但又会不会太专业不适合非程序员呢？

Python MATLAB——仿真测试的好帮手

C语言是理工科的大学必修课，也是电控方向的基础，因为目前**C语言**是基于单片机的嵌入式开发的主要语言。

为了下面的过程进展顺利，这里强烈建议先了解C的基本语法。后续培训不会专门针对C语言，在开始前，**请确保自己拥有基础函数数组三部分的C语言基础**。（PS：不会写可以让AI写，但是一定要能看得懂）

学习规划

4.2.1.1 基础

1. C语言概览。重点看**规范文档**，掌握各种**语句和数据类型**。
2. 了解各种**运算符**。
3. 学习**顺序、选择、循环**3种基本程序结构，掌握**if-else、for、while、do-while、switch-case、break、continue**等语句的用法，goto有所了解即可。

4.2.1.2 函数

1. **自创函数+参数类型+返回值**。
2. **局部与全局变量+变量存储类型+内外部函数**。
3. 多做练习，熟练使用函数简化程序，降低模块耦合度。

4.2.1.3 数组

1. 学习**遍历数组**并实现简单应用。
2. **字符串与数组处理**。

3. **多维数组**应用和练习。

4.2.1.4 进阶

1. 了解**指针**及其应用。
2. 了解**结构体**、**链表**等结构。
3. 如有余力，可以学习一点点**数据结构与算法**。

推荐一下自学网站（并不是硬性要求，只是推荐）：

链接推荐：

- [vscode文档](#)（官方文档，包含大部分你需要的知识，请查询需要的部分）
- [菜鸟编程](#)，简洁的文档，适合快速自学，并且除了C还有各种量大管饱的语言，**推荐**
- [黑马程序员C语言零基础入门到精通全套视频教程](#)，计算机二级C语言、专升本、考研、期末、嵌入式开发一套搞定（黑马C++视频，黑马出品，必定精品）**推荐**

5. KEIL 安装

为什么是keil

Keil公司是一家业界领先的微控制器（MCU）软件开发工具的独立供应商。Keil公司由两家私人公司联合运营，分别是德国慕尼黑的Keil Elektronik GmbH和美国德克萨斯的Keil Software Inc。Keil公司制造和销售种类广泛的开发工具，包括ANSI C编译器、宏汇编程序、调试器、连接器、库管理器、固件和实时操作系统核心（real-time kernel）。有超过10万名微控制器开发人员在使用这种得到业界认可的解决方案。其Keil C51编译器自1988年引入市场以来成为事实上的行业标准，并支持超过500种8051变种。

MDK即RealView MDK或MDK-ARM（Microcontroller Development kit），是ARM公司收购Keil公司以后，基于uVision界面推出的针对ARM7、ARM9、Cortex-M0、Cortex-M1、Cortex-M2、Cortex-M3、Cortex-R4等ARM处理器的嵌入式软件开发工具。MDK-ARM集成了业内最领先的技术，包括uVision4集成开发环境与RealView编译器RVCT。支持ARM7、ARM9和最新的Cortex-M3/M1/M0核处理器，自动配置启动代码，集成Flash烧写模块，强大的Simulation设备模拟，性能分析等功能，与ARM之前的工具包ADS等相比，RealView编译器的最新版本可将性能改善超过20%。

Keil公司开发的ARM开发工具MDK，是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用，包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的Keil C编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件，支持所有基于ARM的设备，能帮助工程师按照计划完成项目。

Keil老当益壮，门槛低，好用，我们的教学也是基于Keil的，后续可以根据个人喜好换VScode或CLion。

安装指南

1. 安装软件

官网下载地址下载MDK_ARM安装包（安装包已上传群文件，MDK-ARM）

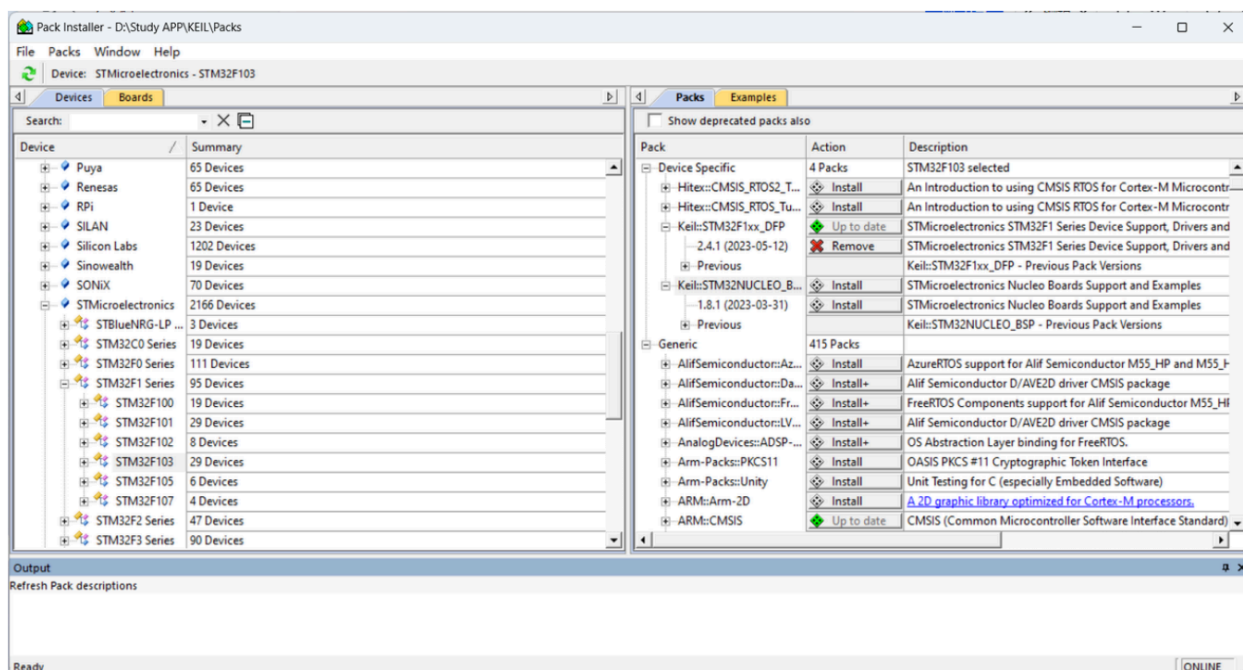
2. 安装芯片包

安装完成后打开软件会弹出芯片包管理器

选择STMicroelectronics→STM32F1 Series→STM32F103，右边install
STM32F1xx_DFP

等待右下角进度条安装完成

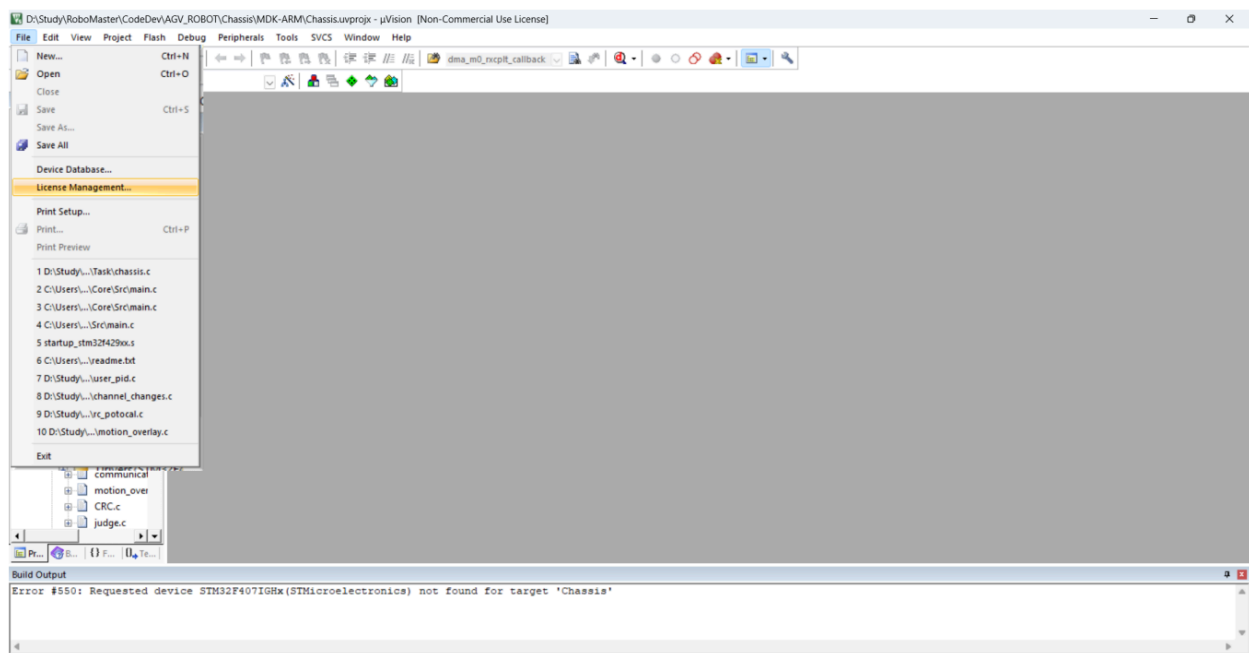
或立即下载群文件中的STM32F1xx_DFP文件安装



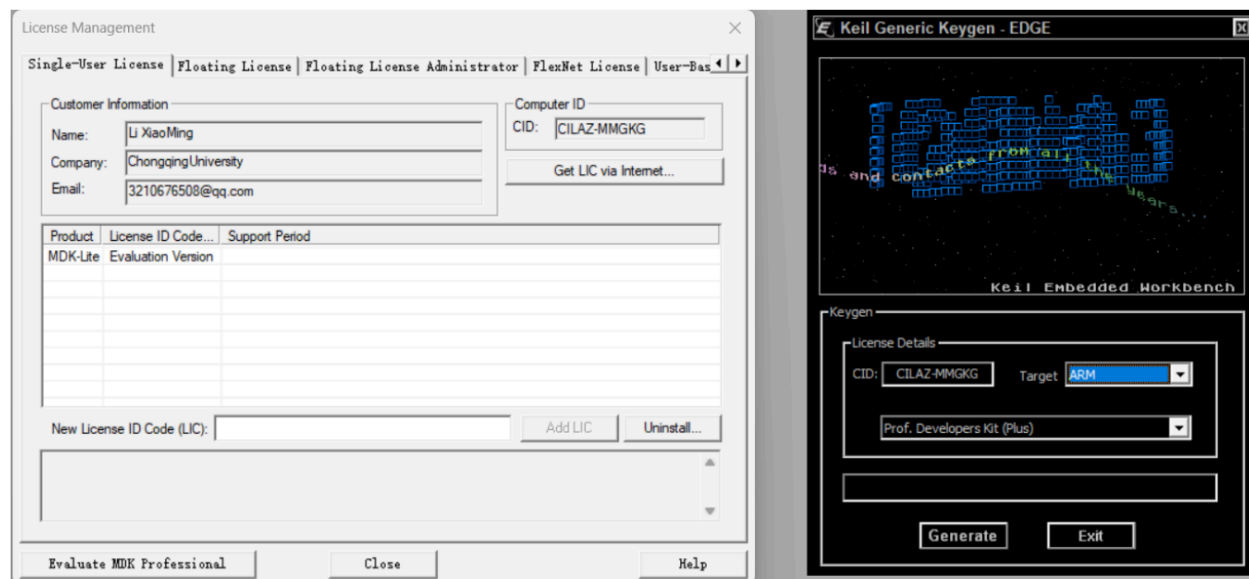
安装完成后对应芯片包处Action选项由Install变为Up to Date

3. 使用注册机进行破解（已上传群文件）

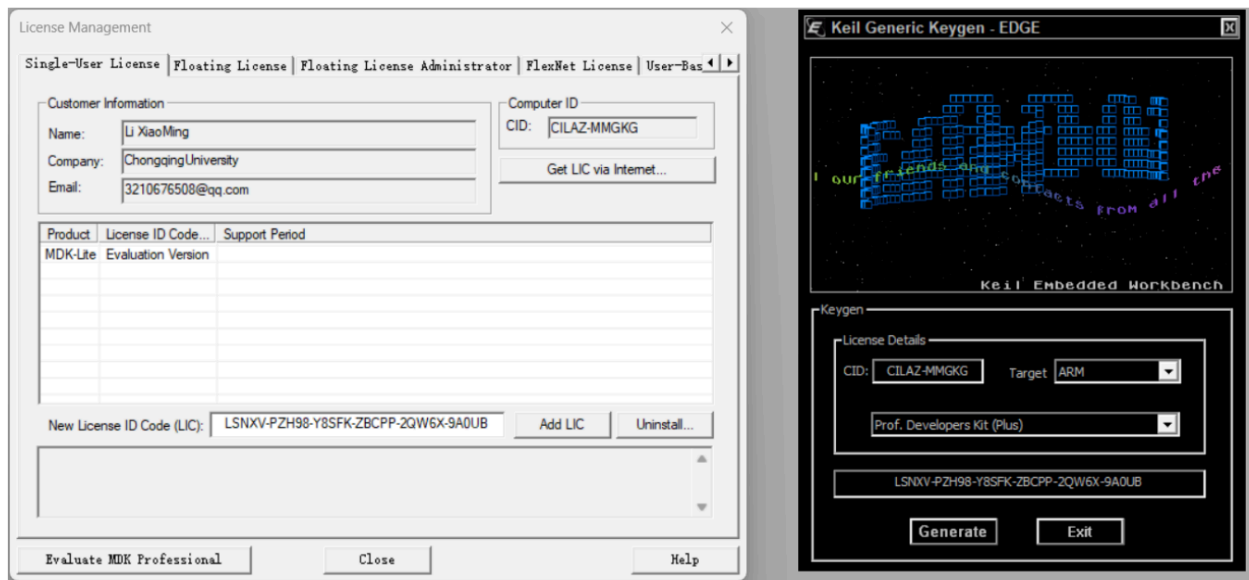
以管理员权限运行注册机和Keil



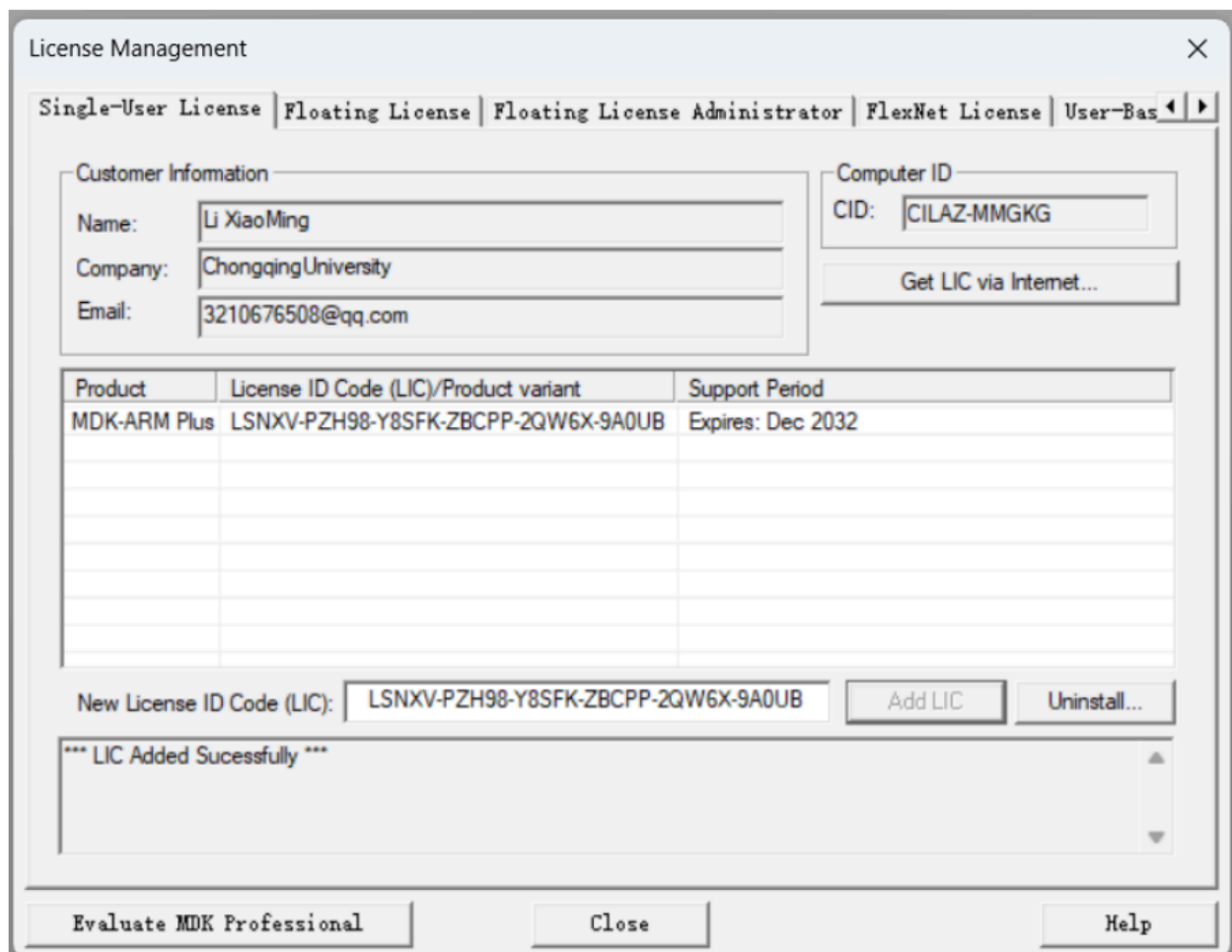
打开如图选项



复制CID到注册机中，Target选arm，点击Generate



生成对应的LIC复制到keil中，点击Add LIC



Added Successfully, 破解成功

4. 安装ST-Link驱动

ST-Link驱动的安装下载设置请参考这篇文章进行ST-LINK的配置安装，相关文件（en.stsw-link009）已上传群文件

使用指南

μVision用户指南

6. CubeMX安装

为什么是CubeMX

stm32的主流开发方式包括寄存器开发，标准库开发，**HAL库（LL库）开发**。

寄存器开发即直接控制32的寄存器，工程运行效率高，但是开发难度大，可读性与可移植性差；

标准库开发即使用ST官方开源的一套标准固件库进行开发，这套固件库对一系列寄存器操作进行了封装，降低了开发难度，提高了可读性和可移植性，但目前ST已经将推广的重心从标准库转移到了HAL库（LL库）上，虽然还是有许多工程在使用标准库进行开发，但无论是软件还是文档的更新速度，标准库都已经无法和后者比拟了；

HAL库（LL库）开发是ST开源的又一套新的库，与标准固件库的最大区别是，HAL库（LL库）支持ST开发的一款图形化工程配置软件STM32CubeMX，使用该软件可以大大提升开发效率和工程移植性，尽管由于HAL库采用了更加复杂的封装，降低了工程的运行效率，但是由于stm32本身强大的性能，中小型的工程依然能够流畅的运行。目前越来越多的用户开始使用HAL库（LL库）进行开发；

HAL库常见开发环境：

1. 代码编辑&编译器（Keil MDK，IAR等）
2. 下载器驱动（JLink & STLink）
3. STM32CubeMX

安装指南

官网下载地址下载对应安装包进行安装即可，安装前需要注册账号（牢记你的账号密码），相信这个小问题难不倒大家的

（安装包已上传群内文件夹）

使用指南

STM32CubeMX官方使用指南 - 官方的软件使用指南

STM32CubeMX项目配置窗口介绍（一） - 大概看看，对软件有个基本认识，Clock Configuration部分比较重要，可以自行上网搜索相关教程及相关概念

STM32CubeMX项目配置窗口介绍（二） - 工程项目的相关设置，建议做适当笔记，你会经常需要看他的

7. 点灯——嵌入式开发里的"Hello World"

至此，你的开发环境已经配置完成，你可以选择进行C语言的学习，或者是购入一块STM32F103C8T6最小系统板和一个ST-Link，开始你的嵌入式开发之路。

推荐一篇点灯教程：新手入门之HAL库点灯

8. 如何科学上网

只用作学术研究，不要在youtube,ins,telegram等发表不正当评论(小心被请去喝茶)

软件方面推荐使用🐱,Clash Verge。

软件GITHUB仓库链接(有时候直连能进)clash-verge-rev/clash-verge-rev: A modern GUI client based on Tauri, designed to run in Windows, macOS and Linux for tailored proxy experience

如果下载不了的话就网上搜一下安装包吧

机场推荐找按量计费的，这里推荐 <https://mojie.ws/#/register?code=O00eYoKO>

9. AI使用指南

AI不能完全取代程序员，至少现在的AI还没有智能到那种程度，稍微复杂点的逻辑他就会🐔。那么如何用AI提高效率呢，可以从提示词、使用MCP、选择合适的AI这几个方面来。需要注意的是，学习阶段不要过度依赖AI，不然到头来啥也没学会，还浪费很多时间在和AI写的屎山代码斗智斗勇。



AI用的好，能大幅提高你的工作效率。

AI的选择主要还是根据自己的使用场景来选择对应的AI，比如日常提问使用豆包，然后包含复杂逻辑的编程的时候使用claude，需要外网资料搜索的用grok或gemini。

国产AI(无需梯子)

1. 豆包，日常使用足矣，覆盖面广
2. KIMI，上下文很长，有很多有意思的插件
3. 阿里的千问，国产里面写代码算比较好的了
4. deepseek,不推荐，幻觉率太高，准确性有点低。

国外AI(需要魔法)

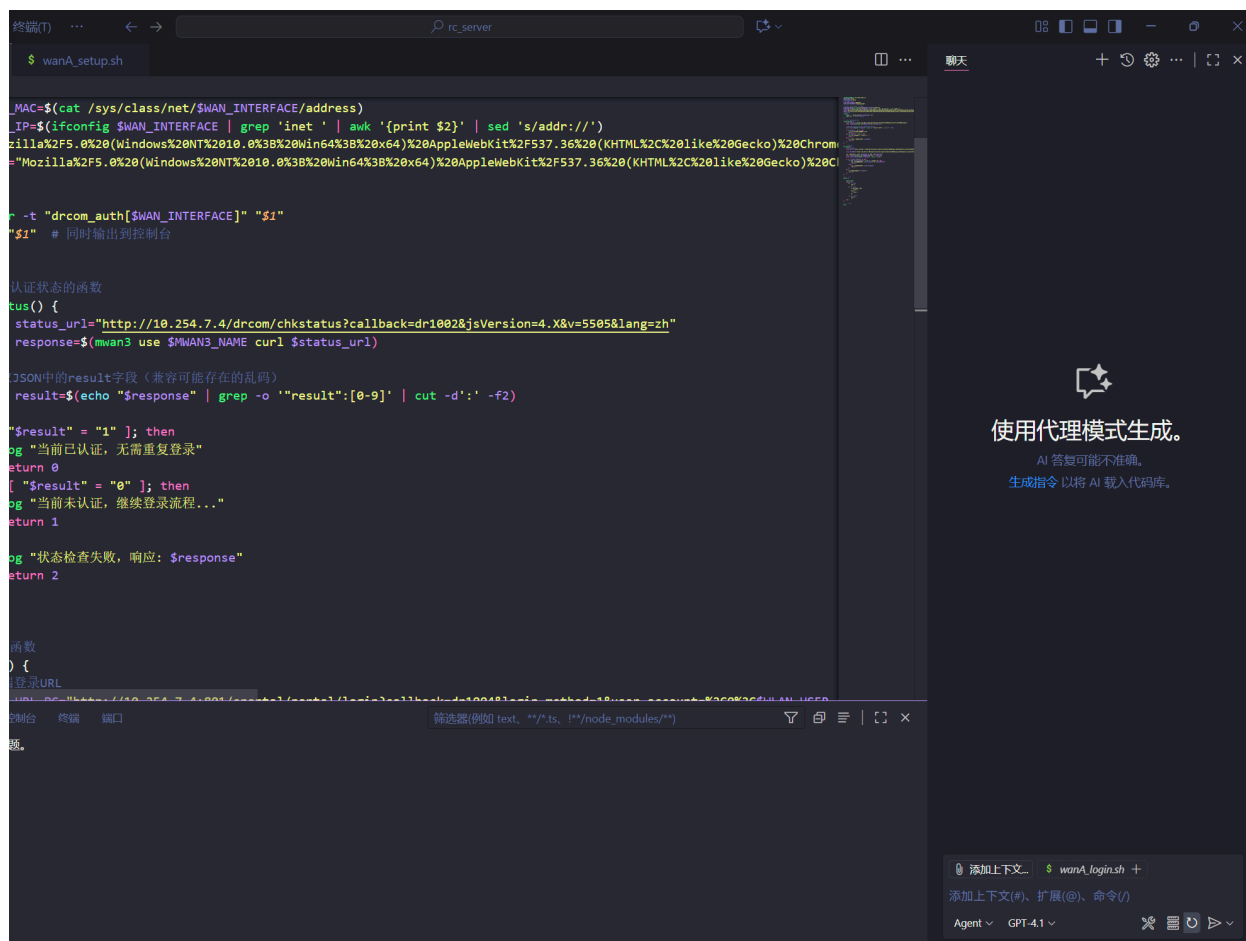
1. claude4，写代码之神，特别是在复杂的业务逻辑下也能准确理解需求，谁用谁知道
2. grok，数据库来自X和外网，用来当搜索工具好用，解决问题能力强
3. gemini，写文章文笔好，闲鱼可以买学生账号还是可以的。所以gemini3什么时候出
4. GPT，GPT5写代码是不如Claude的。4o说话比较好听，多模态能力强，特别是修图，只能说瘦死的骆驼比马大

AI IDE

这里推荐Cursor或VS Code+copilot，前者可以闲鱼低价买，后者可用github学生认证白嫖。

1. curosr，用了cursor你就像吸了一样，根本戒不掉，然后写代码能力越来越差(bushi)
2. vscode响应速度比较慢，但是胜在免费，建议用ask就行了
3. 也可以用vscode加上一些国产插件，比如通义灵码这些。

如图是vscode+copilot,ai可以直接读你的多个项目代码、终端信息等,要比你一个个复制到浏览器中问ai要方便很多、效率更高。



IDE中给AI用的Rule



什么是rule? 你可以理解为每次ask ai, 自动会带上的一个额外的"提示词"。

这里举一个cursor的rule为例子(尽量不让AI写出屎山代码的RULE)

<https://github.com/geekoe/workflow3/blob/main/src%2Ftemplates%2Fworkflow3.md>

IDE中的MCP



什么是MCP？

MCP（模型上下文协议）是Anthropic推出的开放协议，如同 **“AI世界的USB-C接口”**，让大模型能**即插即用**地调用外部工具、数据库或API，打破数据孤岛，实现安全、标准化的双向交互，赋能AI成为能实际操作资源的**智能助手**

- MCP一般在这里找，支持一键导入。<https://smithery.ai/>
- 这里推荐三个mcp工具，非常推荐context7，
<https://www.ultrasev.com/blog/2025/cursor-mcps>

还有很多厉害的MCP，比如能让ai操控你的浏览器的Playwright mcp，还有能让ai访问你的本地/远程数据库的mcp，这些结合在一起能更让ai高效进行项目的开发

看到最后，我给参加2025CRTC的电控们留个小彩蛋，这是笔者去年参加RCBC结束后写的一份Debug文档，里面记录了当时参加比赛的一些踩过的坑和一些心得。笔者去年真的几乎把能踩过的坑都踩了一遍，说实话，非常痛苦。但我可以很自信的说，正因如此，我在RCBC新生赛中中学到的电控知识是最多最扎实的。所以朋友们不要怕困难，刨根问底，战胜它，你就战胜了自己！加油！

V1.0版本

主要作者

- 重庆大学2023级明月班学生-王阳
- 重庆大学ConQU战队电控组-赵江涛
- 重庆大学ConQU战队队长-温全
- 重庆大学千里战队电控组-李铸铭

特别鸣谢

- 重庆大学千里战队视觉算法组-郑元斌
- 重庆大学千里战队视觉算法组-周博翰

V2.0版本

主要作者

- 重庆大学ConQU战队队长-贺开心
- 重庆大学ConQU战队视觉组-陈祺琛